

Funkcja kwadratowa  $f(x) = x^2 + bx + c^2$  nie ma miejsc zerowych.

Wykaż, że  $|b| < 2|c|$ .

$f(x) = x^2 + bx + c^2$  - nie ma miejsc zerowych

$$\Rightarrow \Delta_f < 0$$

teza:  $|b| < 2|c|$

① wyznaczamy  $\Delta_f$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta_f = b^2 - 4 \cdot 1 \cdot c^2 = b^2 - 4c^2 < 0$$

② przekształcamy otrzymaną nierówność

$$b^2 - 4c^2 < 0 \Rightarrow b^2 < 4c^2 \quad / \sqrt{\quad} \quad \sqrt{a^2} = |a|$$
$$|b| < 2|c| \quad \text{c.k.d}$$